

Entregable: Fase 1 – Semana 1

Periodo: 01 abr – 07 abr 2025

Objetivo: Revisar módulos existentes y definir la lista de casos de prueba positivos y negativos para backend y frontend.

Resultado Esperado: Lista de casos de prueba.

1. Casos de Prueba - Backend (FastAPI, Pytest)

Estos casos están enfocados en los módulos `main.py`, `validators.py` y `business_validators.py`.

1.1. Módulo de Autenticación y Autorización (RBAC)

- **[Positivo]** Login exitoso con credenciales correctas. El sistema devuelve el token JWT.
- **[Positivo]** Acceso a endpoints protegidos con token válido según el rol (Admin vs Usuario básico).
- **[Negativo]** Login fallido por credenciales incorrectas (contraseña o usuario inválido).
- **[Negativo]** Bloqueo de cuenta tras superar el límite de intentos fallidos.
- **[Negativo]** Acceso denegado (403 Forbidden) a un usuario con rol básico intentando realizar una acción exclusiva de Administrador.

1.2. Validadores de Presupuesto (`business_validators.py`)

- **[Positivo]** Asignación de presupuesto a una actividad/proyecto que se encuentra dentro del límite total del POA.
- **[Positivo]** Actualización del presupuesto restante tras aprobar una actividad.
- **[Negativo]** Intento de ingresar un monto de presupuesto con valor negativo.
- **[Negativo]** Intento de asignar a una actividad un presupuesto que supera el monto total disponible en el POA.

1.3. Validadores de Fechas y Unicidad (`validators.py`)

- **[Positivo]** Creación de un proyecto y POA con códigos únicos.
- **[Positivo]** Asignación de fechas a una actividad que se encuentran estrictamente dentro del rango de inicio y fin del POA padre.
- **[Negativo]** Intentar crear un proyecto o POA con un código/ID que ya existe en la base de datos (Unicidad).
- **[Negativo]** Asignar una fecha de inicio/fin de una actividad que cae fuera del rango establecido para el POA.

- **[Negativo]** Solapamiento inválido de fechas cronológicas (ej. fecha de fin es anterior a la fecha de inicio).

1.4. Módulo de Auditoría (Histórico)

- **[Positivo]** Al crear, editar o eliminar un Proyecto/POA, se debe insertar automáticamente un registro correcto en las tablas HISTORICO_PROYECTO o HISTORICO_POA.
-

2. Casos de Prueba - Frontend (React, Vitest)

Estos casos están enfocados en los componentes de React, el estado y las interacciones del usuario.

2.1. Sanitización de Entradas y Seguridad (DOMPurify)

- **[Positivo]** Ingreso de texto válido en campos de descripción de proyectos/actividades, y guardado exitoso sin alteraciones.
- **[Negativo]** Inyección de código malicioso (XSS) en los inputs del formulario (ej. `<script>alert('xss')</script>`). Se espera que el hook `withSanitization` o `DOMPurify` limpie la entrada y guarde solo texto seguro.

2.2. Componente de Login

- **[Positivo]** Renderizado correcto de la vista de login (inputs, botones, estilos).
- **[Positivo]** Redirección correcta al Dashboard correspondiente según el rol tras el login.
- **[Negativo]** Intento de envío del formulario con campos obligatorios vacíos (validación frontend).
- **[Negativo]** Manejo del error 401 devuelto por el servidor (mostrar alerta de “credenciales inválidas”).

2.3. Dashboard Kanban y Gestión de POAs/Proyectos

- **[Positivo]** Renderizado correcto de las columnas Kanban y las tarjetas de las actividades del POA.
- **[Positivo]** Filtrado de la lista de proyectos mediante el buscador.
- **[Negativo]** Mostrar mensajes o modales de error amigables cuando falla la conexión con la API o se recibe un error del backend al intentar actualizar un estado en el Kanban.

2.4. Componente de Logs y Reportes

- **[Positivo]** Renderizado de los registros de auditoría en formato de tabla.
- **[Positivo]** Correcto funcionamiento del filtrado de logs por “Usuario” o por “Rango de fechas”.
- **[Positivo]** Comprobar que, al seleccionar un período, se genere correctamente la vista o descarga del reporte de dicho período.
- **[Negativo]** Comportamiento visual de la paginación cuando no existen registros para los filtros seleccionados (mostrar “No hay datos”).